

Curso: Matemática Discreta

Profesores: M. Quiñones, D. Caytairo

Práctica Dirigida 4
CM-2H1 A,B

1. Dibuja todos los árboles no isomorfos con 6 vértices.
2. Supongamos que un árbol contiene un vértice de grado k . Muestra que tiene como mínimo k vértices finales.
3. Encuentra dos árboles no isomorfos con igual secuencia de grados.
4. Un árbol se llama binario si cada vértice no final tiene 2 hijos. Dibuja todos los árboles no binarios de 9 vértices que no sean isomorfos.
5. Prueba que existen como máximo 4^n árboles no isomorfos dos a dos con n vértices.
6. Un grafo se llama **asimétrico** si su único automorfismo es la aplicación identidad:
 - (a) Encuentra un árbol asimétrico con 2 vértices como mínimo.
 - (b) Encuentra el menor número posible de vértices que puede tener un árbol de (a) (es decir, prueba que ningún árbol menor puede ser asimétrico).
7. Dibuja al menos un grafo que presente como matriz de adyacencia igual:

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8. Del ejercicio anterior:
 - (a) Describe formalmente los grafos dados en el ejercicio anterior, es decir, escribe el conjunto de vértices del grafo $V(G)$ y el conjunto formado por sus aristas $E(G)$.
 - (b) Escribe la secuencia de grados que se presentan en cada uno de los grafos y determine si son eulerianos.
9. Sea $n \geq 3$. Prueba que un grafo G con n vértices es un árbol si y sólo si no es isomorfo a K_n y al añadir cualquier otra rama no presente en G (en el mismo conjunto de vértices) crea exactamente un ciclo.

10. Para una secuencia de enteros positivos $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, con $n \geq 1$, probar que las siguientes condiciones son equivalentes:

(a) Existe un árbol con secuencia de grados $(d_1, d_2, \dots, d_n)$.

(b)
$$\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2.$$

11. Sea $T = (V, E)$ un árbol sin vértices de grado 2. Muestra que hay más hojas que vértices no hoja.

12. Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo. Muestra que G es un árbol si y sólo si cualquier tres caminos que se intersectan por pares en vértices tienen un vértice en común.

13. Encuentra todos los árboles generadores del grafo con conjunto de vértices:

$$V = \{1, 2, 3, 4\}$$

y conjunto de aristas:

$$E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}.$$

14. Encuentra un árbol generador para cada uno de los grafos de la Figura 1. ¿Son únicos en estos casos?

15. Construye un árbol generador de peso mínimo en el siguiente grafo ponderado:

(a) Usando el algoritmo de Kruskal.

(b) Usando el algoritmo de Prim comenzando en el vértice A .

En (a) da la secuencia de pesos de las aristas en el orden en que se agregan al árbol como tu respuesta. En (b) da la secuencia de etiquetas de vértices en el orden en que se agregan al árbol como tu respuesta. Calcula los pesos de los árboles generadores mínimos en ambos casos.

16. Aplica el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto en el grafo dado desde el vértice a hasta el vértice z , así como su longitud. Tu solución debe mostrar claramente los pasos del algoritmo.

17. Dibuja el diagrama de Hasse que representa al orden parcial $\{(a, b) \mid a \text{ divide a } b\}$ en $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$.

18. Dibuja el diagrama de Hasse para el orden parcial $\{(A, B) \mid A \subseteq B\}$ en el conjunto de partes $P(S)$, siendo $S = \{a, b, c\}$.

19. ¿Cuáles son los grados de los vértices de los grafos G y H que se muestran en la Figura 1?

20. Halla los grados de entrada y de salida de cada vértice del grafo dirigido G que se muestra en la Figura 2.

21. Demuestra que los grafos $G=(V,E)$ y $H=(W,F)$ que se muestran en la Figura 8 son isomorfos.

22. Representa el Pseudografo que se muestra en la Figura 7 usando una matriz de incidencia.

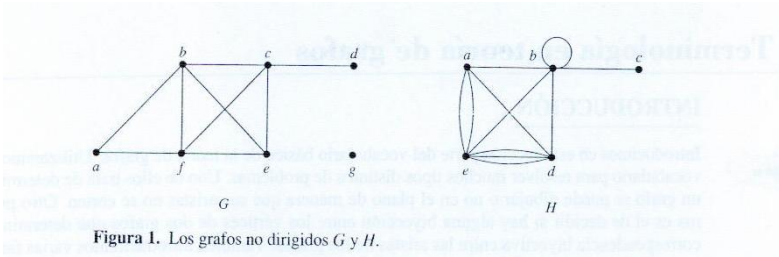


Figura 1. Los grafos no dirigidos G y H .

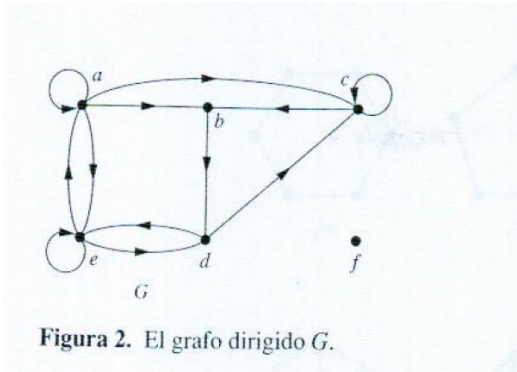


Figura 2. El grafo dirigido G .

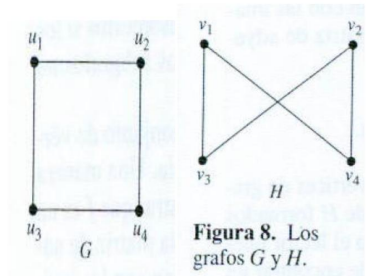


Figura 8. Los grafos G y H .

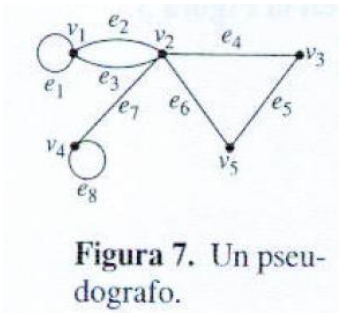


Figura 7. Un pseudografo.